

Semaine n° 22 : du 9 mars au 13 mars

Lundi 9 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXII - Intégration**
 - *Partie 1* : Continuité uniforme ; théorème de Heine.
 - *Partie 2.1* : Fonction en escalier sur un segment ; intégrale d'une fonction en escalier sur un segment ; propriétés.
 - *Partie 2.2* : Fonction continue par morceaux sur un segment.
- **Exercices à rendre en fin de TD - (liste non exhaustive)**
 - **Feuille d'exercices n° 20** : exercices 11, 12, 26, 27, 30, 32, 31.

Mardi 10 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXII - Intégration**
 - *Partie 2.2* : Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment ; propriétés.
 - *Partie 2.3* : Généralisation au cas où $b \leq a$.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 21** : exercices 8, 9, 10.

Jeudi 12 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXII - Intégration**
 - *Partie 3* : Notion de primitive ; théorème fondamental du calcul différentiel.
 - *Partie 5* : Formule de Taylor avec reste intégral ; inégalité de Taylor-Lagrange.
 - *Partie 6* : Extension au cas des fonctions à valeurs complexes
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 21** : exercices 5, 6.

Vendredi 13 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXII - Intégration**
 - *Partie 7* : Sommes de Riemann ; méthode des trapèzes.
 - *Partie 8* : Comparaison série-intégrale.

Échauffements

Mardi 10 mars

- *Cocher toutes les assertions vraies* : Soit f la fonction définie sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ par $\forall t \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $f(t) = \frac{\cos(t)}{\sin(t)}$. On pose $\forall t \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $g(t) = f(t) - \frac{1}{t}$.
 - ☐ Comme $\cos(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} 1$ et $\sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$, alors $f(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{t}$.
 - ☐ Comme $f(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{t}$, alors $f(t) - \frac{1}{t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{t} - \frac{1}{t}$.
 - ☐ Comme $\cos(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} 1 - t$ et $\sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$, alors $f(t) - \frac{1}{t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} -1$.
 - ☐ g est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et g admet une limite en 0 et g' admet une limite en 0, alors g est dérivable en 0.
- Calculer le développement limité de $f : x \mapsto \int_{x^3}^{x^2} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}}$ à l'ordre 13 au voisinage de 0.

Jeudi 12 mars

- Calculer $\int^x (1+t)e^{-t} dt$.
- Calculer l'intégrale

$$I = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \frac{\cos t}{1 + 2 \sin t + 2 \sin^2 t} dt$$

- *Cocher toutes les assertions vraies* : Dans $\mathbb{R}_3[X]$, l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré ≤ 3 , on considère les polynômes $P_1 = X^3 + 1$, $P_2 = P_1'$ (la dérivée de P_1) et $P_3 = P_1''$ (la dérivée seconde de P_1).
 - ☐ Le rang de la famille (P_1, P_3) est 3.
 - ☐ (P_1, P_2, P_3) est une famille génératrice de $\mathbb{R}_3[X]$.
 - ☐ (P_1, P_2, P_3) est une famille libre de $\mathbb{R}_3[X]$.
 - ☐ Le rang de la famille (P_1, P_2, P_3) est 3.

Vendredi 13 mars

- *Cocher toutes les assertions vraies* : Dans $\mathbb{R}_3[X]$, l'espace des polynômes à coefficients réels de degré ≤ 3 , on considère les deux sous-espaces vectoriels :

$$E = \{P \in \mathbb{R}_3[X] ; P(0) = P(1) = 0\} \text{ et } F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] ; P'(0) = P''(0) = 0\},$$

où P' (resp. P'') est la dérivée première (resp. seconde) de P .

- | | |
|---|---|
| ☐ $\dim E = 3$. | ☐ $E + F = \mathbb{R}_3[X]$. |
| ☐ $\dim F = 1$. | ☐ E et F sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_3[X]$. |